

Universidad de Santiago de Chile

Departamento de Ingeniería Industrial

ESTADÍSTICA APLICADA

Solucionario - Guía de Ejercicios Propuestos

Unidad 0: Fundamentos estadísticos

Luis Rojo-González, Ph.D.

Profesor Asistente
Departamento de Ingeniería Industrial
Universidad de Santiago de Chile

Versión: 2.0
Fecha: Septiembre 2026

Alcance y uso de la pauta

Este solucionario responde a los **50 ejercicios** de la guía correspondiente, conservando número y letras de cada inciso. Los ejercicios 1–40 incluyen cálculos, interpretación de gráficos y respuestas razonadas; los ejercicios 41–50 presentan una solución reproducible del caso integrador con los datos sintéticos entregados.

No se exige memorizar fórmulas. Se evalúa reconocer el método, sustituir cantidades correctamente, interpretar unidades y distinguir incertidumbre, magnitud y utilidad operacional. El formulario de la guía fija convenciones; aquí se muestran las operaciones necesarias para verificar los resultados.

Los desafíos admiten alternativas. Un modelo, partición o decisión distinta puede ser correcta si respeta disponibilidad temporal, datos reservados, supuestos, criterio declarado y evidencia reproducible. Los valores aquí reportados corresponden a una ejecución de referencia, no son una meta que deba alcanzarse ajustando reiteradamente sobre prueba.

En tablas, un guion indica una cantidad indefinida o no aplicable. No debe reemplazarse silenciosamente por cero. Los redondeos se realizan al presentar, conservando precisión de cálculo.

Correspondencia de contenidos

Tema	Intro.	Medio	Avanz.	Desafío
Datos y descripción	1	11, 12	31	41
Probabilidad y Bayes	2	13, 14	32	42
Distribuciones y muestreo	3	15, 16	33	43
Estimación e intervalos	4	17, 18	34	44
Contrastes y potencia	5	19, 20	35	45
ANOVA y comparaciones	6	21, 22	36	46
Asociación categórica	7	23, 24	37	47
Correlación y rangos	8	25, 26	38	48
Regresión lineal	9	27, 28	39	49
Diagnóstico y decisión	10	29, 30	40	50

I. Soluciones de nivel introductorio

Solución 1: La fila y la decisión

- a) La unidad es el pedido. Corte: recepción; respuesta: minutos desde recepción hasta terminar su preparación. Una fila por lectura repite información del mismo pedido.
- b) Canal es categórica nominal; líneas es conteo; tiempo, cuantitativa continua; código, identificador nominal. No debe tratarse el código como una cantidad.
- c) **B**. El costo al cerrar utiliza hechos posteriores al corte y puede revelar la respuesta. Líneas y turno planificado sí pueden conocerse al ingreso.

Solución 2: Alarmas de despacho

- a) $P(A) = 0,08(0,90) + 0,92(0,15) = 0,210$. Por Bayes, $P(D | A) = 0,072/0,210 = \mathbf{0,343}$.
- b) El 90 % es $P(A | D)$, sensibilidad; se pide la probabilidad inversa. La frecuencia de atrasos y las falsas alarmas también intervienen.
- c) En 1.000 pedidos se esperan 80 atrasos: 72 con alarma y 8 sin ella. Entre 920 puntuales habrá 138 alarmas y 782 sin alarma. De 210 alarmas, unas 72 serán verdaderas.

Solución 3: Un lote de inspección

- a) $P(X = 0) = 0,96^{10} = \mathbf{0,665}$ y $P(X \geq 1) = 1 - 0,96^{10} = \mathbf{0,335}$.
- b) $E(X) = 10(0,04) = \mathbf{0,400}$ y $\text{Var}(X) = 10(0,04)(0,96) = \mathbf{0,384}$. Son unidades defectuosas y unidades defectuosas al cuadrado, respectivamente.
- c) Una avería común puede correlacionar los defectos. La distribución binomial exige ensayos independientes con la misma probabilidad; aumentar el número inspeccionado dentro de un lote no elimina esa dependencia.

Solución 4: Intervalo para tiempos

- a) $EE = 5/\sqrt{25} = 1$ min. $IC = 32 \pm 2,064(1) = [\mathbf{29,936; 34,064}]$ min. Se estima la media poblacional, no el intervalo que contiene tiempos individuales.
- b) **B**. La cobertura corresponde al procedimiento bajo sus supuestos. A confunde intervalo de media con distribución de lotes; C es falsa porque el intervalo no demuestra una media inferior a 30 ni cumplimiento de cada pedido.

Solución 5: Interpretar evidencia

- a) Con $\alpha = 0,05$ se rechaza la reducción nula; con $\alpha = 0,01$ no se rechaza, porque $0,01 < 0,018 < 0,05$.
- b) Falso: p describe resultados tan extremos o más bajo la hipótesis nula y el modelo, no la probabilidad posterior de que esa hipótesis sea verdadera.
- c) No basta. La reducción puntual de 0,4 min está por debajo de la meta de 2. Se necesitan intervalo, contraste contra esa meta, costos de implementación y validez del diseño.

Solución 6: Qué responde un ANOVA

- a) Falso. El contraste global detecta evidencia contra igualdad de todas las medias; puede existir una diferencia entre algunos grupos sin que todos los pares difieran.
- b) $p = 0,004$ cuantifica incompatibilidad con la hipótesis global bajo los supuestos. $\omega^2 = 0,12$ estima aproximadamente la fracción de variación atribuible al factor en este diseño, con corrección por sesgo.
- c) Se necesitan comparaciones ajustadas con intervalos y revisión de independencia, residuos y dispersión. La elección debe incorporar magnitud de mejora, cumplimiento y costo.

Solución 7: Riesgo en una política

- a) $RR = (10/100)/(4/100) = 2,5$, con revisión como referencia. $DR = 0,10 - 0,04 = 0,06$.
- b) Sin revisión se observan 6 puntos porcentuales más de atrasos, equivalentes a 60 casos adicionales por cada 1.000 envíos comparables. No son 6 % de incremento relativo: el incremento relativo es 150 %.
- c) Un ensayo con revisión asignada al azar, análisis según asignación y seguimiento comparable permitiría una atribución causal más defendible. Una comparación observacional requiere controlar confusión y justificar identificación.

Solución 8: Unidades y asociación

- a) No cambia: multiplicar distancia por 0,001 multiplica covarianza y desviación de distancia por el mismo factor, que se cancela en r .
- b) Falso. $r = 0,70$ es asociación lineal; ni el 70 % ni $r^2 = 49\%$ son fracciones causales del tiempo.
- c) Revisar forma de la nube, valores extremos, rango de carga, subgrupos y cambios de dispersión. Un único coeficiente puede ocultar curvatura o mezclas de turnos.

Solución 9: Interpretar una ecuación

- a) $\hat{y} = 8 + 0,4(30) + 2 = \mathbf{22}$ min.
- b) Cada línea adicional se asocia con 0,4 min más, manteniendo turno; tarde agrega 2 min respecto de mañana a igual número de líneas. El intercepto de 8 corresponde a cero líneas en mañana, fuera del rango 10–60.
- c) No. 300 líneas extrapola mucho más allá del soporte; restricciones de capacidad pueden cambiar la relación. Se necesita validación en ese rango o una regla de abstención.

Solución 10: Diagnóstico de residuos

- a) La amplitud de los residuos crece con el ajustado: patrón de abanico compatible con heterocedasticidad.
- b) No demuestra por sí mismo sesgo en la media: los residuos continúan distribuyéndose aproximadamente alrededor de cero. Puede coexistir con una media bien especificada.
- c) Para inferencia, errores estándar robustos o un modelo de varianza justificado. Para predicción, revisar error e intervalos por nivel de carga y considerar transformar la respuesta o modelar la varianza. Corregir errores estándar no cambia las predicciones puntuales.

II. Soluciones de nivel medio

Solución 11: Dispersión de tiempos

- $\bar{x} = 66/6 = 11$ y mediana $= (10 + 10)/2 = 10$ min. La suma de cuadrados es 64; $s^2 = 64/5 = 12,8$ min² y $s = 3,578$ min.
- Si 18 pasa a 12, la suma es 60 y la media es **10 min**. La mediana describe mejor el centro típico de la primera muestra si interesa resistir el efecto de la cola derecha.
- El 18 puede ser un lote legítimamente complejo. Deben verificarse registro, unidad, interrupciones y condiciones; eliminarlo por conveniencia sesga el resumen.

Solución 12: Leer una distribución operacional

- $n = 2 + 7 + 12 + 7 + 2 + 1 = 31$. Hay $2 + 1 = 3$ lotes de al menos 30 min: $3/31 = 0,0968$, aproximadamente 9,68 %.
- La media se desplaza hacia la cola derecha; de hecho es $650/31 = 20,968$ min y la mediana es 20 min. El valor de 50 aumenta la media sin desplazar el dato central.
- Revisar si 50 incluye una interrupción y si hay un error de unidad o transcripción. Un boxplot o la función acumulada permite complementar frecuencia, cola y proporción que incumple una meta.

Solución 13: Demanda discreta de repuestos

- $E(X) = 0(0,1) + 1(0,4) + 2(0,3) + 3(0,2) = 1,6$. $E(X^2) = 3,4$ y $\text{Var}(X) = 3,4 - 1,6^2 = 0,84$. Por linealidad, $E(C) = 5.000 + 2.000(1,6) = 8.200$ CLP; $\text{Var}(C) = 2.000^2(0,84) = 3.360.000$ CLP².
- Agotar las dos unidades significa $X \geq 2$: probabilidad **0,5**. Dejar demanda sin atender exige $X > 2$: probabilidad **0,2**. Con $X = 2$ el inventario termina en cero, pero toda la demanda fue atendida.

Solución 14: Independencia de eventos

- La tabla, filas urgente/no urgente y columnas revisión/no revisión, es $\begin{pmatrix} 24 & 36 \\ 26 & 114 \end{pmatrix}$. Sus totales son 60/140 y 50/150.
- $P(R | U) = 24/60 = 0,40$; $P(R) = 50/200 = 0,25$; $P(U \cup R) = (60 + 50 - 24)/200 = 0,43$.
- No son independientes en la distribución empírica: $0,40 \neq 0,25$, o $P(U \cap R) = 0,12 \neq 0,30(0,25)$. Para inferir sobre población se requiere cuantificar incertidumbre y considerar el diseño muestral.

Solución 15: Capacidad bajo normalidad

- a) Para un tiempo individual, $z = (48 - 40)/8 = 1$ y $P(X > 48) = \mathbf{0,1587}$. Para la media de 16 cargas, $EE = 8/4 = 2$; $z = (44 - 40)/2 = 2$ y $P(\bar{X} > 44) = \mathbf{0,0228}$.
- b) $P(X < 48) = \mathbf{0,8413}$; para la media, $z = 4$ y $P(\bar{X} < 48) \approx \mathbf{1}$. La media varía mucho menos que un tiempo individual. Aquí la normalidad de la media es exacta por normalidad e independencia de las cargas.

Solución 16: Llegadas y conteos

- a) Una hora: $P(X = 2) = e^{-3}3^2/2! = 0,04979(4,5) = \mathbf{0,2241}$. Media hora: $\lambda = 1,5$ y $P(X = 0) = \mathbf{0,22313}$.
- b) En Poisson, media y varianza son iguales. Varianza 12 frente a media 3 sugiere sobredispersión: heterogeneidad de tasa, agrupamiento o dependencia, entre otras posibilidades.
- c) Un gráfico de conteos por hora de turno y por día, con medias y dispersión por franja, permite detectar estacionalidad intradiaria y rachas.

Solución 17: Reducción pareada y tamaño

- a) $EE = 4/\sqrt{16} = 1$. $IC = 3 \pm 2,131 = [\mathbf{0,869}; \mathbf{5,131}]$ min.
- b) $n \geq (1,96 \cdot 4/1)^2 = 61,4656$; se requieren al menos **62 pares**. Es una aproximación de planificación; una versión t puede requerir iterar.
- c) Las mediciones antes y después de un mismo lote están emparejadas. Se utiliza la desviación de las diferencias, que incorpora su covarianza, no dos varianzas como si fueran muestras independientes.

Solución 18: Tres pilotos y un mínimo útil

- a) A y B tienen intervalos completamente positivos: evidencia bilateral de reducción. C incluye cero. Ninguno tiene límite inferior mayor que 4; por estos IC no se acredita que la reducción supere el mínimo útil.
- b) C tiene menor amplitud: 3 min frente a 4 min en A y B. Es mayor precisión de la estimación, no mayor utilidad.
- c) La incertidumbre de una diferencia depende de varianzas, tamaños y posible covarianza entre estimadores. El solapamiento visual no implementa ese contraste.

Solución 19: Contraste de una mejora mínima

- a) En la frontera $\mu_d = 2$, $t = (3,4 - 2)/(2,8/\sqrt{20}) = \mathbf{2,236}$. Como $2,236 > 1,729$, se rechaza H_0 al 5 %: hay evidencia de reducción media superior a 2 min bajo los supuestos.
- b) $d_z = 3,4/2,8 = \mathbf{1,214}$. Este tamaño estandariza la reducción respecto de cero; el contraste utiliza la distancia a 2 min. Un efecto estandarizado grande no reemplaza evaluar una meta en unidades operacionales.

Solución 20: Leer una curva de potencia

- a) El menor tamaño mostrado con potencia superior a 0,80 es **120 por grupo**, con potencia 0,86. No se infiere un mínimo exacto entre puntos sin un cálculo adicional.
- b) Para $n = 80$, potencia 0,70 implica $\beta = 0,30$: bajo el efecto específico usado para construir la curva, se omitiría detectarlo en aproximadamente 30 % de repeticiones.
- c) No es universal. Deben declararse efecto, varianza, prueba, nivel, unilateralidad/bilateralidad y diseño. Cambiarlos altera la curva.

Solución 21: Reconstruir la tabla ANOVA

- a) $\bar{y} = 12$, $SC_B = 10[(10 - 12)^2 + 0 + (14 - 12)^2] = 80$. Grados de libertad entre/dentro/total: 2, 27, 29. $CM_B = 40$, $CM_W = 216/27 = 8$ y $F = \mathbf{5}$.
- b) $5 > 3,354$: se rechaza igualdad global al 5 %. $\eta^2 = 80/296 = \mathbf{0,270}$; $\omega^2 = (80 - 2 \cdot 8)/(296 + 8) = \mathbf{0,211}$.
- c) La hipótesis alternativa es que no todas las medias son iguales. Se necesitan contrastes entre pares, con control de multiplicidad y consideración de magnitudes.

Solución 22: Comparaciones con ajuste

- a) Bonferroni usa $0,05/3 = \mathbf{0,01667}$. Solo $p = 0,004$ supera el criterio de rechazo.
- b) Los valores-p ajustados son **0,012; 0,063; 0,144**. Se llega a la misma conclusión comparándolos con 0,05.
- c) El ajuste controla el error familiar, pero puede reducir potencia. La familia debe fijarse según las preguntas científicas; definirla después de mirar los valores-p debilita la protección.

Solución 23: Chi-cuadrado a mano

- a) Esperados: $\begin{pmatrix} 15 & 85 \\ 15 & 85 \end{pmatrix}$. $\chi^2 = 2(25/15) + 2(25/85) = \mathbf{3,922}$ y $gl = 1$. Como $3,922 > 3,841$, se rechaza independencia al 5 % con la aproximación indicada y sin corrección de continuidad.
- b) $V = \sqrt{3,9215686/200} = \mathbf{0,140}$. Residuo A-Atraso: $(10 - 15)/\sqrt{15} = \mathbf{-1,291}$.
- c) Hay evidencia estadística de asociación, de magnitud pequeña según V . Las tasas son 10 % y 20 %; su importancia económica requiere costos y contexto. No se atribuye causalidad al transportista sin controlar diseño y confusión.

Solución 24: Conteos escasos

- a) Los esperados son $\begin{pmatrix} 1,5 & 6,5 \\ 1,5 & 6,5 \end{pmatrix}$.
- b) Dos celdas tienen esperado 1,5: la aproximación asintótica puede ser deficiente. Una prueba exacta de Fisher para esta tabla o un procedimiento de simulación apropiado evita apoyarse solo en chi-cuadrado asintótico.
- c) Cero de ocho no implica riesgo cero. Un intervalo binomial contiene valores positivos plausibles y muestra la poca precisión del piloto.

Solución 25: Pearson, Spearman y Kendall

- a) $\bar{x} = \bar{y} = 2,5$, $S_{xx} = S_{yy} = 5$ y $S_{xy} = 4$, por lo que $r = 0,8$. Los valores ya son rangos: $\sum d_i^2 = 2$, $r_s = 1 - 12/60 = 0,8$.
- b) Hay seis pares: cinco concordantes y uno discordante, correspondiente a los puntos 2 y 3. $\tau = (5 - 1)/6 = 0,667$.
- c) Pearson evalúa linealidad; Spearman usa rangos y Kendall proporción neta de pares concordantes. Sus escalas no son idénticas. Aquí Pearson y Spearman coinciden por la configuración particular.

Solución 26: Correlación nula y dependencia

- a) $\bar{x} = 30$, $\bar{y} = 12,4$. Los términos de S_{xy} se cancelan por simetría: $-32 + 4 + 0 - 4 + 32 = 0$. Como ambas varianzas son positivas, $r = 0$.
- b) No implica independencia. Un patrón en U es visible; una función de $|x - 30|$ o un modelo cuadrático flexible puede representar la relación. La U observada no obliga a una fórmula exacta particular.
- c) Una pendiente global nula oculta que el tiempo disminuye en un tramo y aumenta en otro. Además, asociación observacional no identifica el efecto de modificar carga.

Solución 27: Ajustar OLS con sumas

- a) $\hat{\beta}_1 = 25/10 = 2,5$; $\hat{\beta}_0 = 18 - 2,5(4) = 8$. Para $x = 6$, $\hat{y} = 23$.
- b) $SSE = 80 - 2,5(25) = 17,5$ y $R^2 = 1 - 17,5/80 = 0,78125$.
- c) Una unidad más de carga se asocia con 2,5 unidades de tiempo. El R^2 describe ajuste a estos cinco datos; evaluar futuro exige observaciones no usadas en estimación o selección.

Solución 28: Comparar con el baseline

- a) A tiene errores $(-2, 1, 2, 1)$: $MAE = 6/4 = 1,5$ y $RMSE = \sqrt{10/4} = 1,581$. Baseline: errores $(-6, -1, 4, 9)$, $MAE = 20/4 = 5$ y $RMSE = \sqrt{134/4} = 5,788$.
- b) Mejora $= 100(1 - 1,581139/5,787918) = 72,682\%$.
- c) Reemplazar 26 por la media de validación usaría sus respuestas para construir el predictor. El baseline debe ser una regla disponible antes de observar los casos evaluados.

Solución 29: Leverage e influencia

- a) $h = 1/10 + (10 - 5)^2/50 = 0,6$. $D = \frac{9}{2 \cdot 4} \frac{0,6}{0,4^2} = 4,219$.
- b) Para $x = 5$, $h = 0,1$ y $D = \frac{9}{8} \frac{0,1}{0,9^2} = 0,139$. Con el mismo residuo, la primera observación es mucho más influyente.
- c) El residuo mide distancia vertical respecto de la predicción; leverage mide posición atípica en las entradas. Cook combina ambos para evaluar cuánto podría cambiar el ajuste al retirar el punto. Un diagnóstico alto exige revisión, no borrado automático.

Solución 30: Selección con la misma muestra

- a) $AIC_A = 100 \log 10 + 2(3) = 236,259$; $AIC_B = 100 \log 9 + 2(5) = 229,723$. B tiene menor AIC por 6,536 unidades.
- b) En validación temporal A gana: RMSE 3,1 frente a 4,0. AIC se deriva de un modelo de verosimilitud y no garantiza desempeño ante cambio temporal o supuestos incumplidos. Para el uso futuro declarado se favorece A, revisando incertidumbre de validación.
- c) No directamente. Cambiar la escala de la respuesta requiere expresar verosimilitudes comparables, incluido el jacobiano de la transformación cuando corresponda. Tampoco se comparan AIC obtenidos con muestras distintas.

III. Soluciones de nivel avanzado

Solución 31: Pseudorreplicación y ponderación

- a) Pedido típico: $(900 \cdot 12 + 100 \cdot 20)/1000 = 12,8$ min. Centro típico, asignando igual peso a cada centro: $(12 + 20)/2 = 16$ min.
- b) No. Veinte lecturas del mismo pedido no equivalen a veinte pedidos independientes; la unidad y el mecanismo de medición determinan la información.
- c) Muestreo estratificado por centro, con selección aleatoria de pedidos dentro de cada uno. Reportar medias por centro y ponderar por volumen al inferir sobre pedidos de la red; usar igual peso al inferir sobre centros. Considerar dependencia por día o turno.

Solución 32: Mezcla de proveedores y paradoja

- a) Ruta corta: A $9/90 = 10\%$, B $1/20 = 5\%$. Ruta larga: A $8/10 = 80\%$, B $56/80 = 70\%$. Global: A $17/100 = 17\%$, B $57/100 = 57\%$.
- b) B tiene menor riesgo dentro de cada ruta, pero concentra 80% en la ruta difícil; A concentra 90% en la fácil. La comparación global mezcla desempeño y composición.
- c) Con pesos iguales: A $0,5(0,10 + 0,80) = 45\%$ y B $0,5(0,05 + 0,70) = 37,5\%$. La estandarización favorece B para esa mezcla objetivo; no demuestra por sí sola causalidad.

Solución 33: El costo de ganar precisión

- a) $EE(25) = 10/5 = 2$ y $EE(400) = 10/20 = 0,5$ min.
- b) $10/\sqrt{n} \leq 0,4$ implica $n \geq (10/0,4)^2 = 625$.
- c) $DE = 1 + 4(0,3) = 2,2$; $n_{ef} = 400/2,2 = 181,818$ y $EE \approx 10/\sqrt{181,818} = 0,742$ min. La correlación reduce la precisión respecto de 400 observaciones independientes.

Solución 34: Precisión para una proporción

- a) $\hat{p} = 36/400 = 0,09$; éxitos 36 y fracasos 364 permiten la aproximación indicada. $IC = 0,09 \pm 1,96\sqrt{0,09(0,91)/400} = [0,06195; 0,11805]$.
- b) Con $p = 0,09$, $n \geq 786,5676$: **787**. Con $p = 0,5$, $n \geq 2401$: **2.401**.
- c) Usar la estimación previa reduce costo, pero si la prevalencia real está más cerca de $0,5$ el margen será mayor que el planificado. El valor conservador garantiza el máximo de $p(1 - p)$ bajo esta aproximación.

Solución 35: No significativo no es equivalente

- a) El IC del 95 % contiene cero: no se demuestra diferencia bilateral. También contiene diferencias operacionalmente importantes; por ello no prueba equivalencia.
- b) Para TOST al 5 %, el IC del 90 % debería quedar íntegramente en $[-1; 1]$. $[-1,47; 1,87]$ no está contenido: **no se demuestra equivalencia**.
- c) Planificar con margen de equivalencia, variabilidad anticipada, potencia y diseño; mejorar medición o usar pares/bloques cuando corresponda. La potencia posterior calculada con el efecto observado no resuelve la falta de precisión.

Solución 36: Un régimen por planta

- a) Planta y régimen están perfectamente confundidos. La unidad experimental para asignar régimen es la planta o un período de planta bajo un diseño cruzado bien definido, no cada semana aislada.
- b) Las 200 semanas estiman mejor el comportamiento de cada combinación planta-régimen, pero no separan sus dos efectos. La dependencia temporal puede agravar la falsa precisión.
- c) Asignar regímenes al azar dentro de varios centros o bloques comparables, con orden balanceado y control de arrastre si hay cruce. Analizar efectos de régimen ajustando por bloque y usando la estructura de dependencia correspondiente.

Solución 37: Mezcla de turnos y asociación

- a) Con muestra muy grande puede detectarse una desviación pequeña de independencia. $V = 0,05$ describe magnitud reducida; $p < 0,001$ no la vuelve grande.
- b) Comparar revisión y atraso dentro de cada turno y ajustar una logística con turno y otras causas comunes conocidas. El ajuste no garantiza eliminar confusión no medida ni sesgo de selección.
- c) Estimar riesgos absolutos y el costo esperado con y sin política bajo supuestos explícitos de intervención. Una comparación aleatorizada de revisión facilitaría estimar ahorro real; el valor-p no determina rentabilidad.

Solución 38: Un punto influyente en la asociación

- a) En los cuatro puntos iniciales, $y = 5 - x$ y $r = -1$. Con el quinto, $\bar{x} = \bar{y} = 6$, $S_{xx} = S_{yy} = 250$ y $S_{xy} = 240$, de modo que $r = 0,96$.
- b) Los rangos de y pasan a $(4, 3, 2, 1, 5)$; $\sum d_i^2 = 20$ y $r_s = 1 - 120/120 = 0$. Antes era -1 . El quinto punto invierte Pearson y neutraliza Spearman.
- c) Reportar ambos ajustes, el gráfico y la razón operacional del punto de volumen 20. Verificar si pertenece a la población objetivo; no retirarlo para recuperar el signo esperado.

Solución 39: Ecuaciones normales y colinealidad

- a) Las ecuaciones son $4b_0 + 10b_1 = 20$ y $10b_0 + 30b_1 = 55$. Sustituyendo $b_0 = 5 - 2,5b_1$ se obtiene $b_1 = 1$, $b_0 = 2,5$; para $x = 3$, $\hat{y} = 5,5$.
- b) Con $z = 2x$, la predicción depende de $b_x + 2b_z$. Para cualquier c , $(b_x + 2c, b_z - c)$ produce la misma predicción: el diseño es singular.
- c) Dentro de la relación exacta observada se pueden identificar valores ajustados aunque no coeficientes individuales. Fuera de esa relación, las predicciones de distintas soluciones pueden divergir.

Solución 40: Auditoría de un pronóstico

- a) La ventana usa tres días posteriores al corte; la imputación global aprende de períodos reservados; la división aleatoria mezcla futuro y pasado y puede repartir unidades dependientes. Son fuentes distintas de optimismo.
- b) Usar historia hasta t , etiqueta de $(t, t + 7]$ y cortes cronológicos. Ejemplo: ajustar con cortes hasta 30 de abril cuyas etiquetas ya maduraron; dejar 1–7 de mayo como separación y validar desde 8 de mayo. Repetir bloques hacia adelante y reservar un período final posterior.
- c) Para centro nuevo, reservar centros completos y respetar además el tiempo. Evaluar cobertura de variables, niveles no vistos y error por centro; no elegir el modelo consultando repetidamente ese conjunto reservado.

IV. Soluciones de los desafíos con datos

Las tablas completas, predicciones, índices y gráficos están en la carpeta **resultados/Unidad_0/** del paquete. Para reproducir este caso ejecute `codigo/resolver_0.py`; el script común de gráficos y diagnósticos se ejecuta después de los cinco casos. El instructivo final explica el orden. Los nombres citados sin extensión se corresponden con CSV, entradas del resumen o gráficos indicados en cada solución.

Solución 41: Auditar el piloto

- a) Se verifican 360 lotes, sin IDs duplicados ni faltantes, con 120 por método. Población de referencia: lotes del proceso y condiciones representados en el piloto. El tiempo final, incumplimiento y costo posterior son desenlaces, no entradas para anticipar antes del cierre.
- b) Tiempos finales entre 18,867 y 40,213 min; no hay un error comprobado que justifique eliminar extremos. Resumen por método:

Método	<i>n</i>	Media	Mediana	DE
Actual	120	31,229	31,280	3,100
Balanceado	120	26,542	26,357	3,293
Guiado	120	28,076	28,018	3,078

- c) La unidad independiente es el lote; antes/después son dos mediciones de esa unidad. La asignación aleatoria declarada sustenta comparación experimental en el piloto, pero los datos no prueban que el protocolo se implementara sin desviaciones. Las cajas se entregan en el gráfico E41_E46_cajas; revisar extremos con trazabilidad, no por incomodar al análisis.

Solución 42: Valor informativo de la alarma

- a) TP=54, FP=32, FN=12, TN=262. Prevalencia $66/360 = 0,1833$, sensibilidad $54/66 = 0,8182$, FPR $32/294 = 0,1088$. Bayes: $P(I | A) = \frac{(54/66)(66/360)}{(54/66)(66/360) + (32/294)(294/360)} = 54/86 = 0,6279$.
- b) *Resultados de referencia.*

Método	Prev.	Sens.	FPR	PPV
Actual	0,392	0,809	0,192	0,731
Balanceado	0,042	1,000	0,078	0,357
Guiado	0,117	0,786	0,085	0,550

La composición por método modifica la prevalencia y el PPV. En Balanceado solo hay cinco incumplimientos: sensibilidad observada de 1 no implica sensibilidad poblacional perfecta.

- c) Árbol: primer nivel incumple ($66/360$) o cumple ($294/360$); segundo nivel alarma con probabilidades $54/66$ y $32/294$, respectivamente. Los complementos son las ramas sin alarma; productos dan probabilidades conjuntas. Se incluye el diagrama E42_arbol_probabilidades. Validar la regla en nuevos lotes antes de usarla para priorización; no atribuir a la alarma el efecto del método.

Solución 43: Distribución de una media

- a) Media de demanda 2,258 y varianza muestral 2,287: compatibles descriptivamente con equi-dispersión. No basta para aceptar Poisson; revisar frecuencia de ceros, cola, independencia y homogeneidad de exposición.
- b) Se obtienen 2.000 medias para cada tamaño con reemplazo y semilla 20260909. El remuestreo representa la distribución empírica de estos 360 lotes, no una población de plantas nuevas. Los histogramas se entregan en `E43_medias`.
- c) *Resultados de referencia.*

Tamaño	Media de medias	EE empírico	$s/\sqrt{n}$
10	2,248	0,492	0,478
60	2,259	0,193	0,195

La dispersión disminuye aproximadamente por $\sqrt{60/10} = \sqrt{6}$ al aumentar tamaño. Pequeñas diferencias con la teoría provienen de Monte Carlo y de usar desviación muestral frente a la de la distribución empírica.

Solución 44: Estimar una mejora

- a) Se calcula una diferencia por lote y se usa $\bar{d} \pm t_{0,975;n-1} s_d / \sqrt{n}$. IC 95 % de reducción en minutos:

Método	Reducción	Límite inferior	Límite superior
Actual	-0,309	-0,807	0,189
Balanceado	3,474	2,924	4,025
Guiado	2,328	1,745	2,912

- b) Para Balanceado, IC t [2,924; 4,025] y percentil bootstrap [2,935; 3,992]: conclusión similar. Se remuestrean IDs de lotes con sus dos mediciones unidas, o equivalentemente las diferencias, 2.000 veces.
- c) El IC describe precisión de la media, no dónde cae el 95 % de reducciones individuales. Balanceado tiene todo el IC sobre 2; Guiado supera 0, pero su IC cruza 2; Actual cruza 0. El gráfico `E44_intervalos` marca ambos referentes.

Solución 45: Una decisión preespecificada

- a) $H_0 : \mu_d \leq 2$ frente a $H_1 : \mu_d > 2$; se evalúa en la frontera 2. Lotes independientes, pares correctos y muestreo/diseño adecuado. $t = (3,4744 - 2)/(3,0437/\sqrt{120}) = 5,3063$, gl 119, $p = 2,63 \cdot 10^{-7}$: rechazar al 5 %.
- b) Reducción media 3,474 min, IC 95 % [2,924; 4,025]; excedente estimado sobre el requisito 1,474 min. $d_z = 3,4744/3,0437 = 1,141$ respecto de cero. No se halló error de registro comprobado; por ello no se presenta una exclusión arbitraria como sensibilidad válida.
- c) Balanceado satisface el requisito medio en el piloto bajo sus supuestos. Verificar factibilidad, costo y cumplimiento de asignación; la evidencia no autoriza extrapolar causalmente a cualquier planta. El IC no garantiza beneficio de al menos 2 min para cada lote.

Solución 46: Comparar los procedimientos

- a) La asignación por método está equilibrada. DE de reducciones: 2,757, 3,044 y 3,229 min. Levene $p = 0,402$ no detecta diferencia de dispersión, sin probar igualdad; ANOVA clásico es razonable bajo independencia. Welch se agrega como sensibilidad.
- b) ANOVA $F(2, 357) = 49,647$, $p = 9,47 \cdot 10^{-20}$; $\eta^2 = 0,218$, $\omega^2 = 0,213$. Welch $F = 54,343$, $p = 3,75 \cdot 10^{-20}$. Pares Welch con ajuste Bonferroni e intervalos simultáneos familiares 95 %:

Reducción: diferencia	Estimación	Inferior	Superior
Actual - Balanceado	-3,783	-4,687	-2,879
Actual - Guiado	-2,637	-3,572	-1,703
Balanceado - Guiado	1,146	0,169	2,123

- c) Balanceado reduce más que Guiado (1,146 min; p ajustado 0,0152), y ambos más que Actual. El tiempo final también es menor en Balanceado, pero omite diferencias iniciales: medias antes 30,920;30,016;30,405. Comparar reducciones usa la estructura pareada. Recomendar Balanceado sujeto a costo y reproducción del piloto.

Solución 47: Incumplimiento por método

- a) Riesgos: Actual 47/120, Balanceado 5/120, Guiado 14/120. Bajo independencia se esperan 22 incumplimientos y 98 cumplimientos por método; ningún esperado es pequeño. $\chi^2(2) = 54,434$, $p = 1,51 \cdot 10^{-12}$, $V = \sqrt{54,434/360} = 0,389$.
- b) Balanceado frente a Actual: $RR = (5/120)/(47/120) = 5/47 = 0,1064$ y diferencia = $-0,35$, es decir 35 puntos porcentuales menos. No hay ceros. Si aparecieran, no dividir por cero ni añadir constantes sin declarar: usar intervalos y métodos apropiados para datos escasos.
- c) *Resultados de referencia.*

Método	Riesgo	Wilson inferior	Wilson superior
Actual	0,392	0,309	0,481
Balanceado	0,042	0,018	0,094
Guiado	0,117	0,071	0,186

El contraste global no identifica solo qué pares difieren. Estas comparaciones deben distinguirse de análisis exploratorios y controlar multiplicidad si se hacen inferencias familiares. Gráfico E47_riesgos.

Solución 48: Asociación entre carga y tiempo

- a) *Resultados de referencia.*

Grupo	Variable	r	ρ_S
Global	lineas_pedido	0,395	0,389
Global	distancia_m	0,484	0,496
Actual	lineas_pedido	0,467	0,416
Actual	distancia_m	0,514	0,499
Balanceado	lineas_pedido	0,359	0,463
Balanceado	distancia_m	0,514	0,528
Guiado	lineas_pedido	0,417	0,423
Guiado	distancia_m	0,446	0,453

Los dispersogramas coloreados se incluyen en E48_dispersion.

- b) Ambas asociaciones globales son positivas y moderadas; Spearman y Pearson son próximos. Por método aparecen diferencias, por ejemplo líneas en Balanceado: 0,359 frente a 0,463. Revisar no linealidad, empates y extremos; esa diferencia sola no identifica su causa. No se excluyen observaciones sin un error comprobado.
- c) Más líneas y recorrido suelen asociarse a más tiempo, pero las correlaciones no aíslan carga, dotación ni decisiones de asignación. La estabilidad entre métodos no convierte esas asociaciones en efectos causales de cambiar distancia o líneas.

Solución 49: Explicar y predecir tiempos

- a) Se fija partición estratificada 252/108 con semilla 20260909 antes de la comparación predictiva. Cinco pliegues de lotes dentro de desarrollo; media de entrenamiento como baseline. Entradas: líneas, distancia, turno, método. Se excluye tiempo antes por elegir un uso al arribo donde esa medición del piloto no estará disponible.

Modelo	RMSE CV	MAE CV
Media	3,727	3,008
OLS	2,404	1,753

- b) Referencia: método Actual y turno Mañana. Modelo ajustado en desarrollo:

$$\hat{y} = 19,941 + 0,2177 \text{ líneas} + 0,007615 \text{ distancia} + 1,003 I_{\text{Tarde}} - 3,983 I_{\text{Balanceado}} - 2,468 I_{\text{Guiado}}.$$

Distancia en m, respuesta en min; 100m adicionales se asocian con 0,7615min manteniendo covariables. Balanceado estima 3,983min menos que Actual a iguales covariables.

- c) Se fija OLS y se conservan métricas de pliegues y coeficientes en `E49_cv` y `E49_coeficientes`; el script reproduce cada ajuste. La comparación inferencial del piloto usa todos los lotes como análisis separado; no debe usarse para adaptar repetidamente el modelo a la prueba reservada ni presentarse como una validación prospectiva externa. Las predicciones OOF por lote están en `E49_predicciones_OOF.csv`.

Solución 50: Informe integrado y prueba final

a) *Resultados de referencia.*

Prueba: modelo	RMSE	MAE	R^2
OLS	2,388	1,859	0,577
Media	3,676	2,963	-0,001

Método	RMSE	MAE
Actual	2,148	1,724
Balanceado	2,628	1,810
Guiado	2,364	2,043

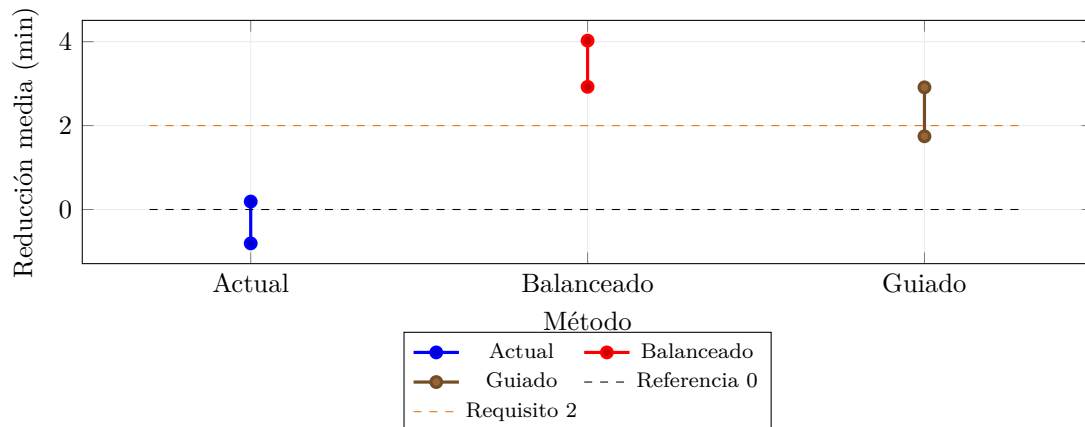
La mejora RMSE frente a media es 1,287min. El gráfico de residuos de prueba se entrega sin reajustar. Diagnóstico auxiliar en desarrollo: Breusch–Pagan $p = 0,314$ y Cook máximo 0,167; ausencia de rechazo no prueba homocedasticidad.

- b) Recomendación: pilotear Balanceado por reducción media y menor incumplimiento, sujeto a recursos. Separar esta evidencia experimental del uso predictivo de OLS, que reduce error pero mantiene incertidumbre individual. No prometer que el modelo elimine incumplimientos ni que una predicción sea efecto causal.
- c) La prueba aleatoria de lotes comparte proceso y condiciones del piloto. Para otro centro o período, reservar datos de ese dominio, verificar medición, soporte y ejecución del método, y medir costo y nivel de servicio. Cualquier revisión del modelo tras conocer esta prueba exige una evaluación nueva.

Gráficos de referencia comentados

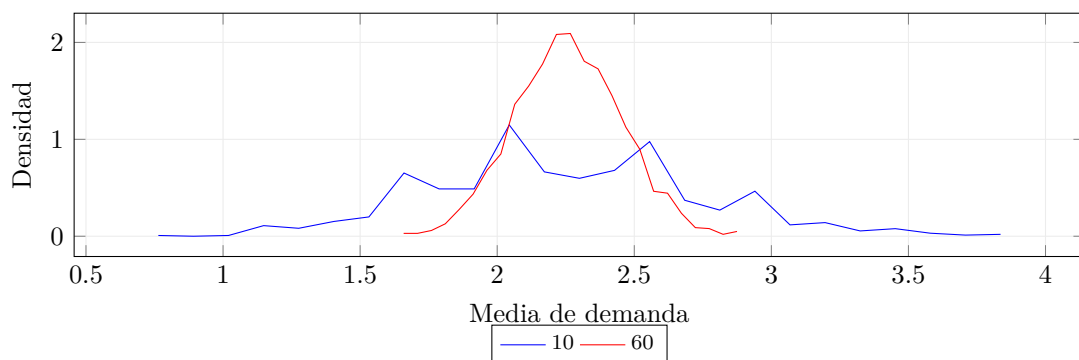
Selección de gráficos de los desafíos. El paquete incluye las figuras adicionales con datos y código reproducible.

E44: intervalos de reducción

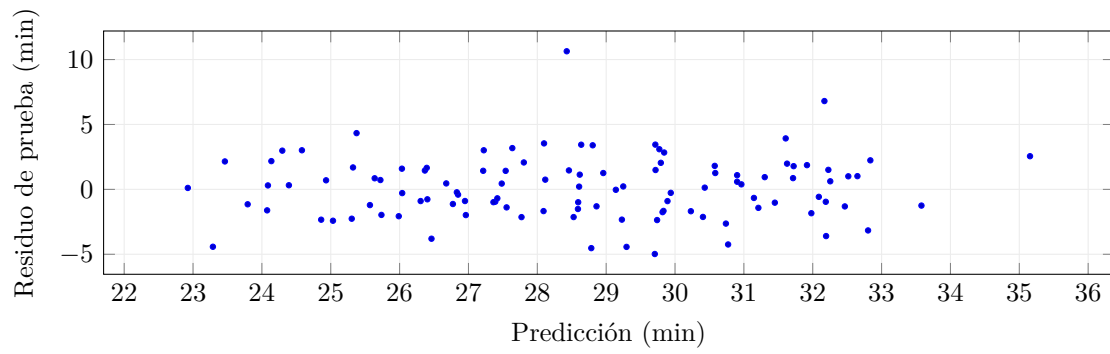


Balanceado supera el requisito de 2 min en todo su IC; Guiado lo cruza. Las líneas verticales son IC95% de la media.

E43: distribuciones de medias



La curva de $n=60$ concentra más masa cerca de la media. Se muestran histogramas mediante líneas entre centros de intervalos.

E50: residuos de prueba

La dispersión residual representa error individual; no debe confundirse con el intervalo de una media ni utilizarse para volver a elegir el modelo.

Reproducción y criterios de corrección

Cómo reproducir los desafíos

Descomprima el paquete conservando las carpetas `codigo`, `datos` y `resultados`. Use Python 3 y las versiones registradas en `requirements.txt`. Desde la raíz del paquete ejecute, en este orden:

```
python codigo/resolver_0.py
python codigo/resolver_1.py
python codigo/resolver_2.py
python codigo/resolver_3.py
python codigo/resolver_4.py
python codigo/graficos_y_diagnostics.py
```

Cada caso utiliza sus propias particiones y guarda resultados antes de abrir las pruebas correspondientes. El script final genera gráficos y diagnósticos a partir de esas decisiones fijadas. Los ensambles con validación anidada requieren más tiempo que los cálculos de los ejercicios escritos.

Los archivos de datos ya están incluidos; no se descarga información. Se fijan semillas en los scripts. Versiones, tolerancias numéricas y hardware pueden producir diferencias pequeñas; los tiempos de ejecución son orientativos. Las etiquetas de clustering pueden permutarse sin cambiar la solución.

Los `.tex` de los solucionarios contienen los gráficos de referencia como coordenadas vectoriales y se compilan de forma independiente con `pdflatex`. El resto de figuras del paquete se entrega en PDF/PNG.

Ejercicios escritos. Dar crédito al procedimiento correcto aunque exista un error aritmético menor, sin duplicar la penalización en incisos que dependan de él. Exigir unidades, denominador y convención cuando cambien la interpretación. En preguntas abiertas, aceptar argumentos diferentes si responden al caso y están sustentados.

Desafíos. Rúbrica orientativa del caso completo: formulación y trazabilidad (20 %); aplicación y cálculos (30 %); validación e incertidumbre (25 %); interpretación y decisión industrial (15 %); reproducibilidad y claridad (10 %). No calificar por coincidir con el modelo ganador de esta pauta.

Errores sustantivos. Deben revisarse especialmente fuga de información, uso del test para seleccionar, pérdida de pares o unidades, comparación de métricas con poblaciones distintas, confusión entre odds y riesgos, omisión de capacidad, interpretación causal no sustentada y ocultamiento de métricas indefinidas.